

Exame da Época Especial de Lógica

Licenciatura em Engenharia Informática

10 de julho de 2025

Duração: 2h

Nome : _____ Nº _____

1. Responda a cada uma das seguintes questões, sem apresentar justificação.

- (a) i. Diga se existe e, em caso afirmativo, dê exemplo de uma valoração que atribui o valor lógico 1 à fórmula de $\mathcal{F}^{CP}$: $(p_1 \rightarrow \neg p_2) \wedge \neg(\neg p_2 \wedge p_1)$.

- ii. Apresente uma forma normal disjuntiva equivalente a $(p_1 \rightarrow \neg p_2) \wedge \neg(\neg p_2 \wedge p_0)$.

- iii. Indique uma fórmula φ de $\mathcal{F}^{CP}$ em que apenas ocorrem os conetivos $\vee$ e $\neg$ e que é tal que

$$\varphi \Leftrightarrow p_1 \leftrightarrow \neg p_2.$$

- (b) Considere o tipo de linguagem $L = (\{0, s, *\}, \{=, \geq\}, \mathcal{N})$ em que $\mathcal{N}(0) = 0$, $\mathcal{N}(s) = 1$, $\mathcal{N}(*) = 2$ e $\mathcal{N}(\geq) = \mathcal{N}(=) = 2$.

- i. Seja $E = (\mathbb{N}, \overline{})$, a L -estrutura em que:

- $\overline{0} = 1$;
- $\overline{s} : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$;
 $n \mapsto n^2$
- $\overline{*} : \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$;
 $(n, m) \mapsto n \times m$
- $\equiv$ é a relação de igualdade usual em $\mathbb{N}$;
- $\overline{\geq}$ é a relação de maior ou igual usual em $\mathbb{N}$.

Sendo $a : \mathcal{V} \rightarrow \mathbb{N}$, $x_i \mapsto i + 1$, indique o valor de $\left(s(0) * (s(x_3) * 0)\right)[a]_E$.

- ii. Indique uma realização (E', a') do conjunto $\Gamma = \{\exists_{x_0}(x_1 * s(x_0) = s(x_1)), 0 \geq s(x_1)\}$.

2. Diga se são verdadeiras (V) ou se são falsas (F) as afirmações seguintes.

(a) Em qualquer caso $\Gamma \subseteq \mathcal{F}^{CP}$, $\varphi, \psi, \sigma \in \mathcal{F}^{CP}$ e $p_i \in \mathcal{V}^{CP}$.

i. $((p_0 \wedge \neg p_1) \vee p_0)[\neg p_1 \vee p_0/p_0] \Leftrightarrow (\neg p_1 \vee p_0 \vee (p_1 \rightarrow p_0)).$ ☐

ii. $\models (p_0 \rightarrow (\neg p_1 \rightarrow p_2)) \rightarrow (p_1 \leftrightarrow p_2).$ ☐

iii. Se $\Gamma \cup \{p_1 \rightarrow (\neg p_2 \rightarrow p_1)\}$ é semanticamente inconsistente, então Γ é semanticamente inconsistente. ☐

iv. $\vdash (\neg p_2 \rightarrow p_3) \rightarrow (\neg p_1 \rightarrow p_3).$ ☐

v. Se $\Gamma \vdash \psi \rightarrow \sigma$ e $\Gamma \cup \{\varphi \vee \psi\}$ é semanticamente consistente, então $\Gamma \cup \{\varphi \vee \sigma\}$ também é semanticamente consistente. ☐

(b) Considere o tipo de linguagem $L = (\{0, f, g\}, \{P, R\}, \mathcal{N})$ em que a função aridade $\mathcal{N}$ é definida por: $\mathcal{N}(0) = 0$, $\mathcal{N}(f) = 1$, $\mathcal{N}(g) = 2$, $\mathcal{N}(P) = 1$ e $\mathcal{N}(R) = 2$.

Seja $E = (\mathbb{Z}, \neg)$ a L -estrutura definida por:

• $\bar{0} = 0$; • $\bar{f}(n) = -n^2$, para qualquer $n \in \mathbb{Z}$ • $\bar{g}(a, b) = 1 + a \times 2b$, para quaisquer $a, b \in \mathbb{Z}$

• $\bar{P}$ é a propriedade “é múltiplo de 3” • $\bar{R}$ é a relação “estritamente maior do que”.

Seja $a : \mathcal{V} \rightarrow \mathbb{Z}$ tal que $a(x_i) = (-1)^i(i + 2)$ para qualquer $i \in \mathbb{N}_0$,

i. $\exists_{x_0}(\forall_{x_2} P(x_2) \rightarrow R(x_1, x_2)) \left[a \left(\begin{matrix} x_2 \\ 1 + a(x_1) \times 2 a(x_2) \end{matrix} \right) \right] = 1.$ ☐

ii. A L -fórmula $(\neg \exists_{x_0} P(g(x_1, x_0)) \vee (\forall_{x_1} R(x_0, f(x_1))) \rightarrow \exists_{x_0} P(g(x_1, x_0)))$ é uma instância de uma tautologia. ☐

iii. $E \models (\forall_{x_1} R(x_0, f(x_1)) \wedge P(f(x_1)))[a]_E.$ ☐

iv. $E \models (\forall_{x_1} R(x_0, f(x_1)) \wedge P(f(x_1))).$ ☐

v. $\models \neg \exists_{x_0} P(g(x_1, x_0)) \vee (\forall_{x_1} R(x_0, f(x_1)) \rightarrow \exists_{x_0} P(g(x_1, x_0)))$ ☐

Cada resposta certa vale **0.5** ; cada resposta errada vale **-0.2**; cada resposta em branco vale **0**.

Justifique cuidadosamente as respostas às seguintes questões.

3. Seja $\Gamma \subseteq \mathcal{F}^{CP}$ tal que $\Gamma \models \neg p_2 \rightarrow p_1$ e $\Gamma \models p_2 \wedge (\neg p_3 \vee p_1)$. Verifique, se em tal caso, $\Gamma \cup \{ \neg p_1 \wedge p_3 \}$ é semanticamente inconsistente.
4. Diga se existe uma árvore de derivação do sistema DNP que prove que $p_1 \vee \neg p_2 \vdash \neg(\neg p_1 \wedge p_2)$ e, em caso afirmativo, construa uma tal derivação. Em caso negativo, justifique porque não existe.

5. Seja $L = (\{c, f\}, \{R\}, \mathcal{N})$ com $\mathcal{N}(c) = 0$, $\mathcal{N}(f) = 1$ e $\mathcal{N}(R) = 2$. Seja ainda $E = (\mathbb{N}_0, \neg)$ a L -estrutura tal que: $\bar{c} = 0$, $\bar{f} : \mathbb{N}_0 \rightarrow \mathbb{N}$ é definida por $\bar{f}(n) = n^2$ e $\bar{R}$ é a relação binária de *menor ou igual* usual em $\mathbb{N}_0$. Verifique se:
- (a) $E \models \forall x_0 (\neg(c R x_0) \vee (f(c) R f(x_0)))$.
- (b) $E \models \forall x_0 (\neg(f(c) R f(x_0)) \rightarrow \neg(c R x_0))$.